

Rangkuman: OLTP vs OLAP

Perbandingan lengkap antara sistem Online Transaction Processing (OLTP) dan Online Analytical Processing (OLAP) dari berbagai aspek teknis dan penggunaan.

Tabel Perbandingan

Aspek	OLTP Online Transaction Processing	OLAP Online Analytical Processing
Tujuan	Operasional harian & transaksi	Analisis & pelaporan bisnis
Operasi Query	INSERT, UPDATE, DELETE	SELECT, agregasi, join kompleks
Volume Data per Query	Sedikit (baris tunggal/beberapa)	Sangat banyak (jutaan baris)
Kecepatan Respons	Milidetik (real-time)	Detik–menit (batch/near real-time)
Desain Database	Normalized (3NF, minim redundansi)	Denormalized (star/snowflake schema)
Pengguna Utama	Operator, kasir, sistem backend	Analisis, manajer, data scientist
Periode Data	Data terkini (current)	Data historis (time-series)
Konkurensi	Ribuan transaksi bersamaan	Query besar, sedikit pengguna
Integritas Data	ACID compliance ketat	Konsistensi eventual / relaxed
Contoh Sistem	MySQL, PostgreSQL, Oracle DB	Redshift, BigQuery, Snowflake

OLTP – Online Transaction Processing

OLTP dirancang untuk mengelola transaksi harian secara cepat dan andal. Sistem ini dioptimalkan untuk operasi tulis/baca kecil yang terjadi secara masif dan bersamaan.

Karakteristik utama:

- Mendukung ribuan transaksi serentak dengan latensi sangat rendah (milidetik)
- Menggunakan skema normalized (3NF) untuk menghindari redundansi data
- Menerapkan prinsip ACID: Atomicity, Consistency, Isolation, Durability
- Fokus pada data terkini dan operasi real-time
- Contoh: sistem kasir, perbankan online, e-commerce, reservasi tiket

OLAP – Online Analytical Processing

OLAP dirancang untuk analisis data berskala besar dan pengambilan keputusan bisnis. Sistem ini dioptimalkan untuk query kompleks yang memproses jutaan baris sekaligus.

Wahyu
20220801523

Karakteristik utama:

- Mampu memproses query kompleks dengan agregasi dan join pada jutaan baris data
- Menggunakan skema denormalized seperti Star Schema atau Snowflake Schema
- Menyimpan data historis dari berbagai sumber (data warehouse)
- Respons query bisa dalam hitungan detik hingga menit
- Contoh: AWS Redshift, Google BigQuery, Snowflake, Apache Hive

Hubungan OLTP dan OLAP

Dalam arsitektur modern, OLTP dan OLAP saling melengkapi. Data dari sistem OLTP dipindahkan secara berkala ke sistem OLAP melalui proses ETL (Extract, Transform, Load) untuk keperluan analisis tanpa membebani sistem operasional.